

# 汕尾“4·18”“中外运福州”轮 与“粤陆渔 44021”船碰撞事故调查报告



编制单位：汕尾海事局

单位地址：汕尾市城区下洋河东侧

联系电话：0660-3359265

编制时间：2015 年 10 月

# 汕尾“4·18”“中外运福州”轮 与“粤陆渔 44021”船碰撞事故调查报告

## 一、事故概要及调查情况

### （一）事故概要

2015 年 4 月 18 日约 0502 时，中国外运阳光速航运输有限公司所属集装箱船“中外运福州”轮自天津开往东莞途中，在广东汕尾田尾角附近水域时（概位： $115^{\circ}55'56.3''\text{E}/22^{\circ}40'39.2''\text{N}$ ）与自外海航行返回陆丰湖东镇的“粤陆渔 44021”船发生碰撞，造成“粤陆渔 44021”沉没，船上 2 人死亡失踪，事故直接经济损失 51.4 万元，构成水上交通一般等级事故。

### （二）调查情况

因事故发生时肇事船舶驶离事故水域，汕尾市渔政支队在接到“粤陆渔 44021”获救渔民关于事故的报告后，立即向海事部门进行了通报，并随后发出《协查函》要求协查肇事船舶。汕尾海事局接到报告后，第一时间联合汕尾市渔政支队成立了事故调查组，开展涉嫌肇事船舶的相关排查工作，同时根据掌握的初步信息，向广东海事局上报《水上交通事故肇事逃逸协查书》，请求对肇事嫌疑船舶“中外运福州”轮进行协查。根据协查要求，东莞海事局于 18 日夜间、

19日上午对抵达虎门港的“中外运福州”轮进行了勘查，同时对事故发生时的当班大副、值班水手及船长进行初步询问。19日中午，在接到广东海事局通航处关于东莞海事局对“中外运福州”轮初步排查情况的通报后，事故联合调查组三名成员立即奔赴东莞虎门港对涉嫌肇事船舶作进一步的调查。23日，事故调查组前往陆丰湖东渔政中队对渔船方开展了进一步调查取证工作。

### （三）证据获取情况

本次调查获取的证据情况如下：

1、“中外运福州”轮：水上交通事故调查询问笔录6份；该轮VDR数据1份；水上交通事故现场勘查记录1份；水上交通事故报告书1份；航海日志、轮机日志、车钟记录、夜航命令簿复印件各1份；船舶保险保险单、船舶代管协议复印件各1份；船舶检验证书、船舶登记证书、船舶安全管理证书、符合证明（附件）、体系文件复印件各1份；船员适任证书复印件3份；大副航前检查报告表、雷达盲区计算图、货物稳性计算、航次计划表GMDSS无线电通信工作日志、海图等复印件各1份。

2、“粤陆渔44021”：水上交通事故调查询问笔录4份；《渔业船舶所有权登记证书》、《渔业船舶国籍证书》、《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶检验记录》、《渔业船舶安全证书》等复印件各1份。

3、其他：1）“中外运福州”轮船舶岸基AIS数据；2）

汕尾气象台、汕尾海洋环境监测中心站出具的事故水域事发时天气海况证明材料。

## 二、船舶、船员和公司概况

### （一）船舶概况

#### 1、船舶照片



中外运福州



粤陆渔 44021（图片中间驾驶台为蓝色的船舶）

#### 2、船舶主要技术参数

|       |                |              |
|-------|----------------|--------------|
| 船名    | 中外运福州          | 粤陆渔 44021    |
| 船籍港   | 上海             | 汕尾湖东         |
| 建成日期  | 2013-8-30      | 1998-02-02   |
| 船舶登记号 | 010013000153   | 441500A98878 |
| 呼号    | BIBH2          | --           |
| 航线    | 国内             |              |
| 航区    | 近海             | 遮蔽航区         |
| 船舶种类  | 集装箱船           | 流刺网渔船        |
| 船体材料  | 钢质             | 木质           |
| 总吨    | 19309          | 13           |
| 净吨    | 10813          | 5            |
| 总载重吨  | 27390          | --           |
| 船长    | 179.75 米       | 17.90 米      |
| 型宽    | 27.60 米        | 3.20 米       |
| 型深    | 14.20 米        | 1.40 米       |
| 主机功率  | 6480 千瓦        | 35.2 千瓦      |
| 船舶所有人 | 中国外运阳光速航运输有限公司 | 陆丰湖东镇长湖 苏妈留  |
| 船舶经营人 | 中国外运阳光速航运输有限公司 | --           |

### 3、船舶证书情况

（1）“中外运福州”：持有上海海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》、《船舶所有权登记证书》；持有中国船级社武汉分社签发的《海上船舶检验证书簿》、《海上货船适航证书》、《安全管理证书》、《符合证明（副本）》等。经查，上述证书均处于有效期内。

（2）“粤陆渔 44021”：持有广东省渔政总队陆丰大队签发的《渔业船舶所有权登记证书》、《渔业船舶国籍证书》，证书均处于有效期内；持有《渔业捕捞许可证》，证书编号：（粤陆）船捕（2013）LS-100283 号，最近一次年度审验记录为 2013 年 12 月 25 日；持有《渔业船舶检验记录》，检验日期为 2011 年 07 月 12 日；持有渔业船舶检验局汕尾分局

签发的《渔业船舶安全证书》，有效期至 2015 年 07 月 11 日。

“粤陆渔 44021”《渔业船舶检验记录》中船舶所有人为陆丰湖东镇长湖村苏妈留，2012 年 8 月 4 日，由陆丰市东海镇人陈水坤以 30 万元从苏妈留的妻子苏妈痛手中购入，目前该船实际所有人为陈水坤。

## （二）船员情况

### 1、“中外运福州”

该船本航次共配备 21 名船员，船舶配员符合该船持有的《船舶最低安全配员证书》要求。船长和事发时主要值班人员情况如下：

（1）颜\*\*：大副，男，1982 年 09 月 09 日出生，持有上海海事局 2012 年 05 月 03 日签发的 3000 总吨及以上船舶的大副及 GMDSS 通用操作员适任证书，证书编号：\*\*，有效期至 2016 年 12 月 31 日止；自 2014 年 11 月 7 日起在“中外运福州”船任职大副，事发时在驾驶台负责驾驶，接班前休息良好，未饮酒。

（2）潘\*：水手，男，1993 年 04 月 15 日出生，持有长江海事局 2014 年 11 月 29 日签发的 500 总吨及以上船舶水手适任证书，证书编号：\*\*，有效期至 2058 年 4 月 15 日止；自 2014 年 05 月 24 日起在“中外运福州”船任职水手，事发时在驾驶台负责操舵。

（3）龚\*\*：船长，男，1974 年 09 月 18 日出生，持有上海海事局 2014 年 04 月 30 日签发的 3000 总吨及以上船舶

的船长及 GMDSS 通用操作员适任证书，证书编号：\*\*，有效期至 2019 年 04 月 30 日止；自 2015 年 01 月 07 日起在“中外运福州”船任职船长，事发时在房间休息。

2、“粤陆渔 44021”：该船本航次船上总计 3 名人员，分别为陈\*\*、李\*\*、林\*\*，上述 3 名人员均未能提供有效的船员适任证书。事故发生时，陈\*\*在驾驶台负责驾驶，李\*\*、林\*\*负责在驾驶楼后面船艙整理渔网、渔具等。

### （三）“中外运福州”船公司管理情况

“中外运福州”轮船舶所有人及经营人均为中国外运阳光速航运输有限公司，该公司于 2013 年 7 月 8 日与中外运集装箱运输有限公司签订《船舶代管协议》，并委托中外运集装箱运输有限公司按相关法律法规要求实施“中外运福州”轮安全管理体系或船舶保安计划的管理。“中外运福州”轮船舶管理人为中外运集装箱运输有限公司，该公司机构设置由总经理、指定人员、船舶管理部（综合办、海务科、机务科、船务科）组成，主要管理人员 17 人。该公司已于 2008 年建立安全管理体系，持有中华人民共和国海事局于 2014 年 01 月 07 日签发的《符合证明》（编号 05A258），有效期至 2019 年 03 月 01 日。“中外运福州”轮持有中国船级社于 2014 年 4 月 17 日签发的《安全管理证书》（编号 BJN14086），有效期至 2019 年 2 月 14 日。

中外运集装箱运输有限公司体系文件包括《船员聘用管理程序》、《新聘、转岗人员熟悉职责程序》、《SMS 培训程序》、《船员人身安全注意事项》、《驾驶台规则》、《甲板部值班、

交接制度》、《船长夜航命令簿规则》等程序文件，公司制定了具体的登轮检查制度，岸基管理人员基本上每季度都会进行登轮检查并与船员进行沟通。同时公司赋予船长绝对的权力采取一切必要的措施和决定性行动，以保证船舶航行安全和防止船员及其他人员受到伤害，保护船舶或船舶财产免受损失及防止污染海洋环境。

在本次事故发生后，公司第一时间安排人员主动联系海事部门，同时召开紧急会议并成立事故调查处理小组主动配合海事部门相关调查工作。

### **三、事故水域水文气象及通航环境**

#### **（一）水文气象**

1、据汕尾气象台提供的数据，18日 0400 时至 0600 时，汕尾浮标站（碣石偏南 80 公里）录得偏东风 2-3 级，能见度大于 20 公里，最大波高 0.6 米。

2、据汕尾海洋环境监测中心站提供的数据，0500 时，事发水域风力 3 级，风向东北东，浪高 0.7 米，涨潮；

3、据船方事故报告书中提供的数据，事故发生时，风向东北，风力 3 级，浪高 0.3 米。

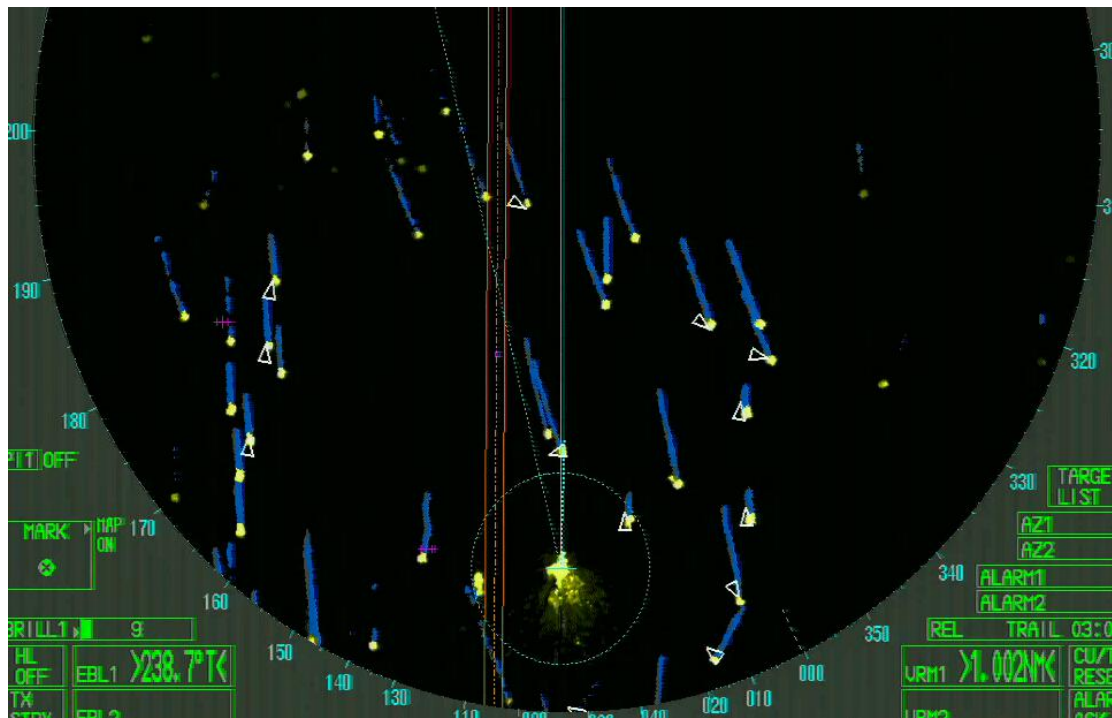
综上，18 日 0400 时至 0600 时，风力 3 级，风向偏东，最大浪高 0.6-0.7 米，涨潮，能见度大于 20 公里。

#### **（二）通航环境**

事发水域为汕尾碣石湾水域，该水域为南北过往中小型船舶的习惯航线，基本航向  $070^{\circ}$  -  $250^{\circ}$ ，转向点在遮浪角，日均船舶流量达 400 多艘次。该处海域自然水深变化较大，



海水流速大、流向多变，加之礁石和浅点较多，恶劣天气下，通航环境较为复杂。2014 年 1 月，广东海事局将该水域列为广东辖区十大危险水域之一。在本起事故发生前半小时，即约 0430 时，该水域有大批渔船自东北方向向岸边航行。



（4 月 18 日 0430 时 VDR 雷达数据截图）

#### 四、事故损失情况及事故等级

本起事故导致“粤陆渔 44021”沉没，死亡失踪 2 人，直接经济损失约 51.4 万元，根据《水上交通事故统计办法》，本次事故为一般等级事故水上交通事故。

#### 五、碰撞基本事实分析认定

##### （一）碰撞发生时间、地点

1、从“中外运福州”轮提取的 VDR 当时雷达图像数据分析，在 05 时 02 分 04 秒，“中外运福州”轮左转时与目标渔船雷达回波重合，在此之后，该目标渔船没有在“中外运

福州”雷达回波中再次显示。根据“中外运福州”船艏雷达盲区约为 120 米，当时渔船航速约为“6 节”，货船航速为 12.7 节，渔船刚进入盲区与货船航向交角约为 20 度，可以大致计算出约 13 秒后，即约在 05 时 02 分 17 秒两船发生碰撞。

2、根据“中外运福州”岸基 AIS 记录，05 时 02 分 17 秒时，该船航行至  $115^{\circ}55'56.3''E/22^{\circ}40'39.2''N$ ，船艏向  $259.9^{\circ}$ ，对地航向  $262.4^{\circ}$ ，航速 12.7 节。

综上，认定“中外运福州”与“粤陆渔 44021”于 05 时 02 分 17 秒左右在  $115^{\circ}55'56.3''E/22^{\circ}40'39.2''N$  位置发生碰撞。

## **（二）“中外运福州”轮为该起事故的肇事船舶**

1、“粤陆渔 44021”船于 18 日 0500 时左右在  $115^{\circ}55'56.3''E/22^{\circ}40'39.2''N$  附近海域与一艘过往船舶发生碰撞事故的事实。

（1）18 日 0736 时，汕尾海事局指挥中心接到汕尾市渔政支队总值班室通报：0500 时左右，一艘名为“粤陆渔 44021”在  $22^{\circ}40'N/115^{\circ}56'E$  附近海域与一艘不明船舶发生碰撞，事故造成渔船沉没，船上 1 人死亡、1 人失踪，请求汕尾海事局协助搜救并及时给予协查处理。

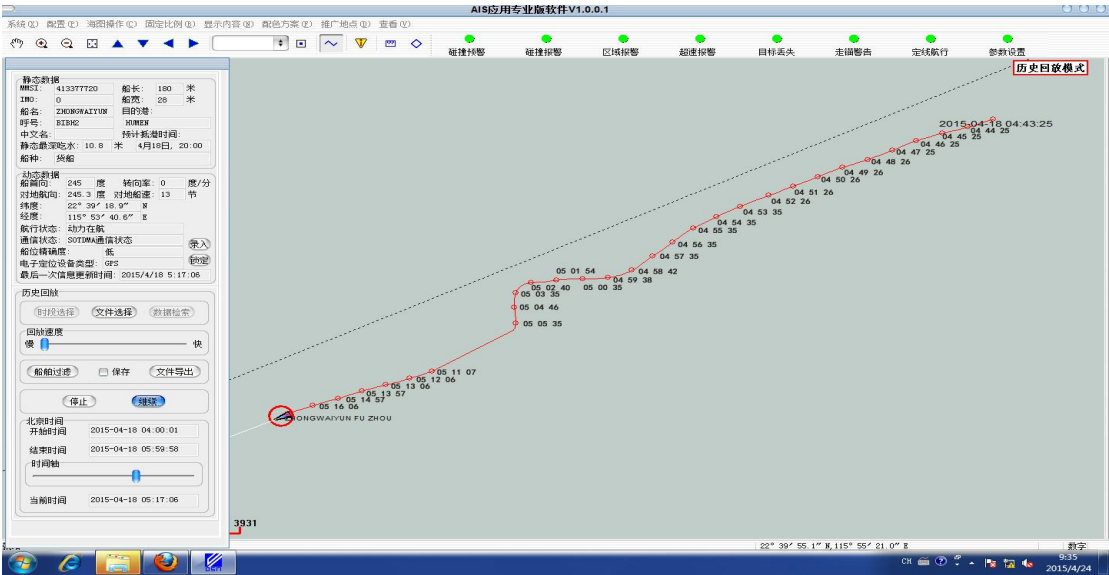
（2）汕尾渔政支队《协查函》及陆丰渔政大队《关于要求调查粤陆渔 44021 渔船海上交通事故的函》。

（3）事发时，目击证人李\*\*驾驶的船舶“粤陆渔 41167”船“正处在与“粤陆渔 44021”船发生碰撞的大船的后方附近，看见两船碰撞，且看见“粤陆渔 44021”船的灯光倒下

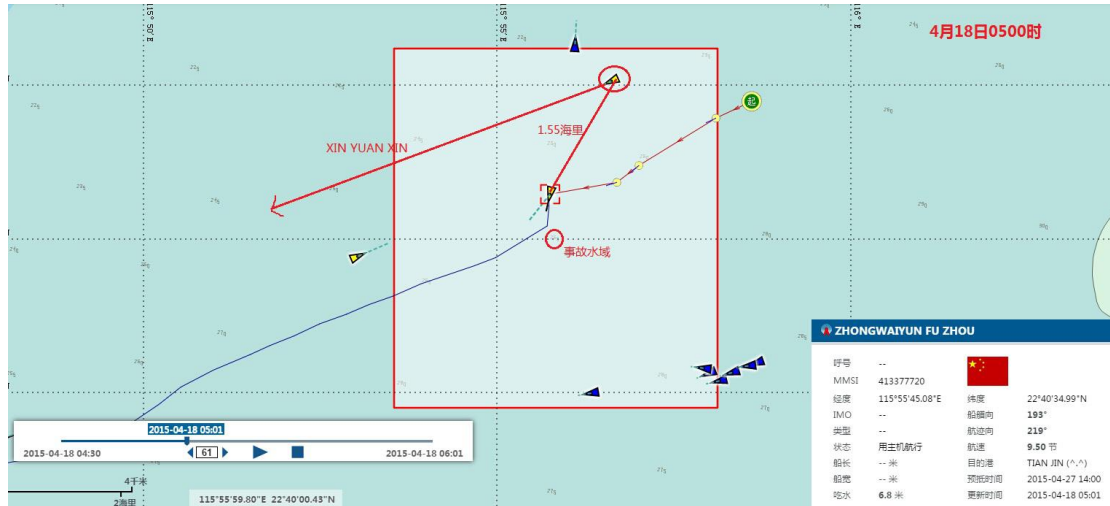
去”、“碰撞大概发生在 0450 时-0500 时左右，0450 时左右，我看了下我船在 115°56'.100E/22°40'.200N 左右，马上两船就碰了。”

2、“中外运福州”轮为与“粤陆渔 44021”船发生碰撞的船舶

(1) 据被救起的“粤陆渔 44021”船驾驶人员陈\*\*陈述，事故发生时间为约 0500 时左右，事故地点为在 22°40'N/115°56'E 附近，肇事船舶名称为“恒 XXX 福州”，航向西行。调查人员从汕头航标处调取的岸基 AIS 船舶轨迹回放显示，约 0500 时左右，在事故水域附近仅有一艘船舶名为“中外运福州”，航向西行。同时事故发生时段，该船航向、航速有明显变化，初步符合受害渔民提供的肇事船舶特征。



“中外运福州”航行轨迹



事发水域航经船舶示意图

(2) 据“粤陆渔 44021”船被救起的渔民陈\*\*陈述：“将要碰到的时候，我船的灯光照到他的船头，当时能看到具体的船名，但是我年纪大记不清楚了，后来想起来应该是‘恒XXXX 福州’白色字样，字下面有拼音”。这些所描述的特征与“中外运福州”轮船名相近，字体颜色相同。

(3) 据事发时目击船舶“粤陆渔 41167”驾驶员李\*\*称，与“粤陆渔 44021”船发生碰撞的大船“两边有一排白灯”。这一特征符合集装箱船夜间航行的特征，“中外运福州”轮正是集装箱运输船舶。

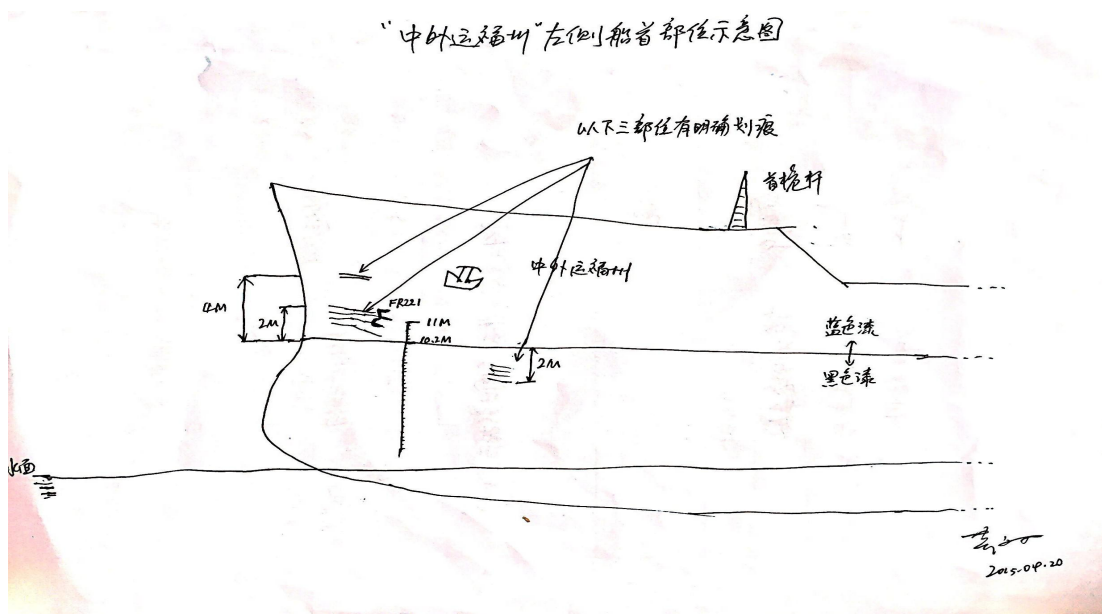
(4) 据事发时目击船舶“粤陆渔 41167”驾驶员李\*\*称，大船与“粤陆渔 44021”船发生碰撞后“大船往偏南方向转了一点，之后加速向西继续航行”与“中外运福州”轮的航行轨迹和航速基本相符。

(5) 经现场勘验，该船本航次船艏左侧新增多处擦痕。据该轮船长陈述：自其上船任职以来“未有与其他船或码头建筑物有过碰撞或擦碰”的情况发生；该轮大副对新擦痕的

解释是“可能是发生了事故”。



船舶擦痕



海事现场勘查示意图

(6) 据被救起的“粤陆渔 44021”船驾驶人员陈\*\*陈述：碰撞时，他船船头左侧碰到我船右舷中间驾驶楼附近的位置，船舶侧翻，大船推压着我船继续前行，约 10 秒后，船



舶向左翻沉，人员落水。经比对“粤陆渔 44021”船体高度与“中外运福州”轮擦痕高度两者基本相符合。

（7）大副在避让过程中，实际并没有让清渔船“粤陆渔 44021”。在避让过程中，该轮大副称“我认为是让清了，因为我看见我船左舷后有灯”作为已让请与其存在紧迫局面的目标船的主要理由。但从该船提取的 VDR 当时雷达图像数据分析，实际大副在左舷后方看到的灯光为另一艘渔船，并不是与其造成紧迫局面的目标船。

（8）从该船提取的 VDR 当时雷达图像数据分析，在 05 时 02 分 04 秒，“中外运福州”轮左转时与目标渔船雷达回波重合，在此之后，该目标渔船没有在“中外运福州”雷达回波中再次显示。

针对上述已获取的证据，4 月 28 日，汕尾海事局和汕尾渔政支队在汕尾海事局召开了汕尾“4.18”“中外运福州”与“粤陆渔 44021”船涉嫌碰撞事故分析会。会上事故调查组介绍了事故调查与取得的证据情况，专家对证据进行了分析，最终专家组认同事故调查组初步认定的“中外运福州”轮与“粤陆渔 44021”船于 4 月 18 日约 0502 时在 22°40'N/115°56'E 附近海域发生碰撞事故的结论。

综上，认定“中外运福州”为该起事故的肇事船舶。

### （三）碰撞部位

1、“粤陆渔 44021”船驾驶人员陈\*\*陈述：碰撞时，他船船头左侧碰到我船右舷中间驾驶楼附近的位置，船舶侧翻，大船推压着我船继续前行，约 10 秒后，船舶向左翻沉，

人员落水。

2、根据“中外运福州”现场勘查记录，该船船艏左舷部位新增多处擦痕。

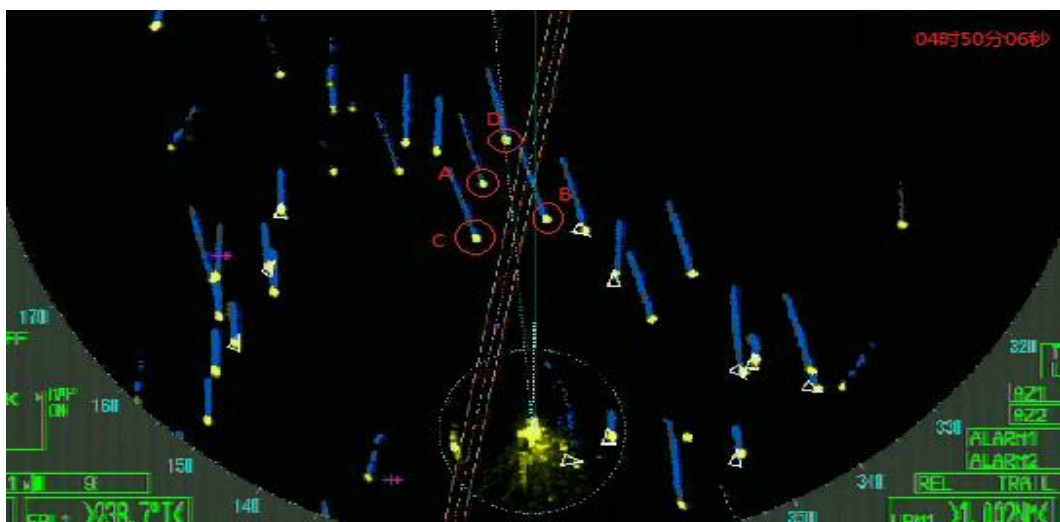
综上，认定“中外运福州”船艏左侧与“粤陆渔 44021”右舷中间驾驶楼附近的位置发生了碰撞。

#### （四）会遇局面

1、据“中外运福州”大副颜\*\*称，该船于 0450 时通过雷达与望远镜发现该船左前方  $20^{\circ}$  大约 3 海里处有一渔船与其存在碰撞威胁，当时渔船航向大概  $050$  度左右。

2、据“中外运福州”岸基 AIS，0450 时，该船航速 13.3 节，船艏向  $243^{\circ}$ ，对地航向  $244.3^{\circ}$ 。

3、根据 0450 时，“中外运福州”VDR 记录数据，两船角度约为  $20$  度。



综上，“中外运福州”轮与“粤陆渔 44021”船两船的会遇局面为交叉相遇，“中外运福州”轮为直航船，“粤陆渔 44021”为让路船。

## 六、事故经过

本事故经过是根据“中外运福州”轮与“粤陆渔 44021”船两船船员询问笔录、水上交通事故报告书、“中外运福州”轮船岸基 AIS 航行轨迹及 VDR 记录数据、航海日志，结合事故现场勘查记录，经分析得出的事故经过。

### （一）“中外运福州”轮

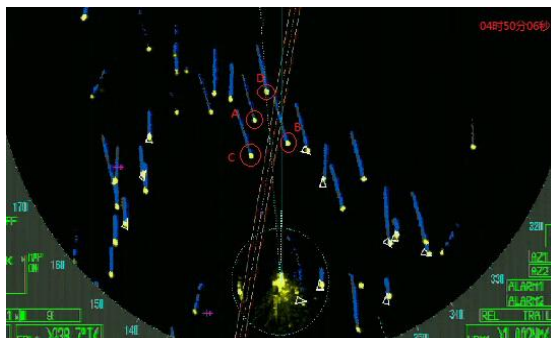
该船本航次于 2015 年 4 月 13 日 1706 时从天津装载 950 个集装箱拟驶往东莞虎门港，开航时船艏吃水 9.6 米，船艉吃水 10.8 米。18 日 0400 时，大副颜\*\*与水手潘\*开始接班。

18 日 04 时 30 分 00 秒，该船航行至  $116^{\circ}02'31.36''\text{E}/22^{\circ}42'59.70''\text{N}$ ，航速 13.4 节，对地航向  $258^{\circ}$ 。大副见前方有大批渔船成列以东北方向向岸边航行，立即下令让水手潘\*由自动舵切换到手动舵操纵船舶航行。

04 时 50 分 40 秒，该船航行至  $115^{\circ}58'14.60''\text{E}/22^{\circ}41'38.00''\text{N}$ ，航速 13.3 节，对地航向  $245.5^{\circ}$ 。大副通过望远镜、雷达发现在该船左前方 20 度左右约 3 海里处有一渔船 A（即“粤陆渔 44021”渔船），在渔船 A 左前方 0.5 海里左右还有一艘渔船 B（即“粤陆渔 41167”渔船）。大副认定与渔船 A 存在碰撞危险，同时大副对水手说“船舶周围都是小舢板”

（以下经过中涉及大副内容带“”部分均来源于船载 VDR 语音记录）。

04 时 54 分 13 秒，该船





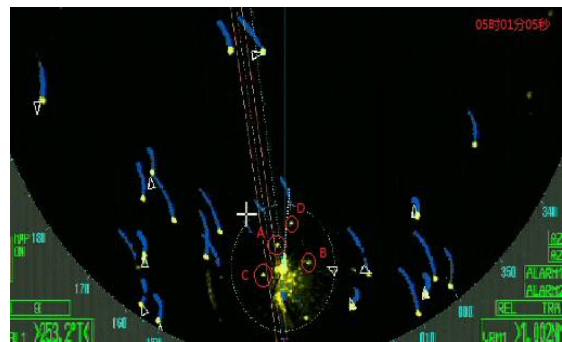
航行至  $115^{\circ}57'50.2''\text{E}/22^{\circ}41'27.70''\text{N}$ ，航速 13.4 节，对地航向  $244.5^{\circ}$ 。大副指令“向左一次性把渔船都摆过去”。

04 时 55 分 34 秒，大副称“渔船还在向左转，这个肯定过不去”。

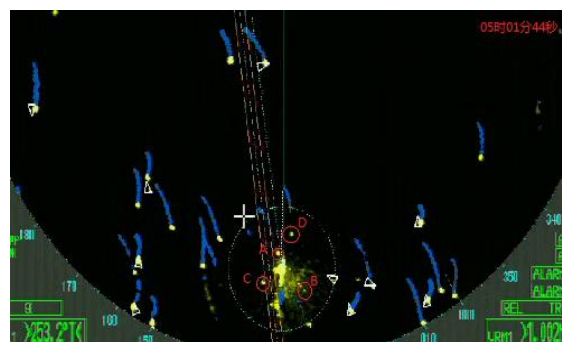
04 时 55 分 43 秒，大副称“现在平行跟他们走算了”。

04 时 57 分 31 秒，该船航行至  $115^{\circ}56'58.7''\text{E}/22^{\circ}40'56.2''\text{N}$ ，航速 13.2 节，对地航向  $232.2^{\circ}$ 。大副指令“转到 250 度”。

04 时 58 分 47 秒，该船航行至  $115^{\circ}56'41.70''\text{E}/22^{\circ}40'44.20''\text{N}$ ，航速 12.9 节，对地航向  $243.9^{\circ}$ 。



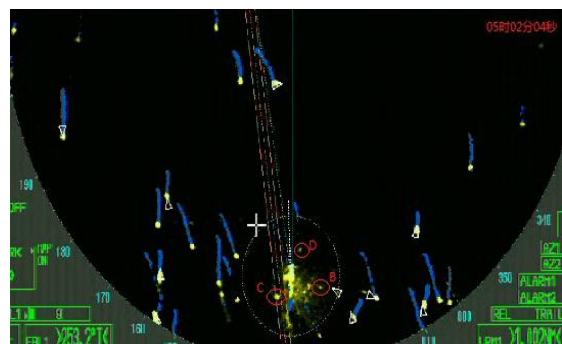
05 时 01 分 42 秒，该船航行至  $115^{\circ}56'01.30''\text{E}/22^{\circ}40'39.70''\text{N}$ ，航速 12.7 节，对地航向  $260.7^{\circ}$ 。大副指令“往右转一点”，以便能从 A 渔船与右舷 B 渔船之间穿插过去。



05 时 01 分 50 秒，大副指令“左舵 10”。

05 时 01 分 55 秒，因渔船 A 左转继续抢该船船艏，

大副认为右转也情况紧急，于是指令“左舵 20”再次执行开始的一次性让清两列渔船的计划。



05 时 02 分 04 秒，该船航行至  $115^{\circ}55'59.3''\text{E}/22^{\circ}40'39.4''\text{N}$ ，航速 12.7 节，对地航向  $262.3^{\circ}$ 。VDR 雷达图像显示，该船与渔船 A 雷达回波图像重叠，渔船 A 进入该船盲区。大副立即到右舷查看避让效果，发现海面未见 A 渔船，立即下令把定便到左舷查看海面，观察到一渔船 C（即粤陆渔 41240）在船尾左后方出现，该渔船正常航行，未观察到渔船有异常。大副认为本船已经对 A 渔船（即“粤陆渔 44021”渔船）驶过让清。

05 时 04 分 03 秒，该船航行至  $115^{\circ}55'43.1''\text{E}/22^{\circ}40'26.80''\text{N}$ ，航速 8.7 节，对地航向  $180.9^{\circ}$ 。大副指令“把定”。

05 时 04 分 38 秒，大副指令“右 5”。

05 时 04 分 45 秒，该船航行至  $115^{\circ}55'43.3''\text{E}/22^{\circ}40'20.9''\text{N}$ ，航速 9.1 节，对地航向  $176^{\circ}$ 。大副指令“右舵 20”，回到计划航线继续航行。

## （二）“粤陆渔 44021”渔船

17 日约 1600 时-1700 时，“粤陆渔 44021”自陆丰湖东渔港前往  $115^{\circ}51'-115^{\circ}57'\text{E}/22^{\circ}35'\text{N}$  附近位置捕捞作业。

18 日约 0400 时，“粤陆渔 44021”捕捞作业完毕返程回陆丰湖东渔港，同行船舶为“粤陆渔 41240”（驾驶员林\*\*）、“粤陆渔 41167”（驾驶员李\*\*）。当时回港过程中，“粤陆渔 41240”在其东面约 1-2 海里，“粤陆渔 41167”船在其前面不到 1 海里的位置。本航次，“粤陆渔 44021”船舶导航仪、甚高频正常开启（“对讲机开启在 4 档 38 波”），船上无雷达、

无 AIS。船舶灯光信号为驾驶楼红绿灯、驾驶楼对讲机天线上两个黄色灯、尾部杆两个黄色灯及船艙一排工作灯(约 6-7 个)均处于开启状态。返程预定航向约 350 度(后经多次调整在 0450 时航向约为 050 度),航速 6 节多。当时船舶驾驶员为陈\*\*,船员李\*\*、林\*\*在驾驶楼后面船艙整理渔网、渔具等。

约 0445-0450 时,“粤陆渔 44021”驾驶员陈\*\*第一次在约 115°55'E/22°40'.50N 位置发现对方船舶(即“中外运福州”轮),当时来船航向西行,具体航向航速不清楚,双方距离很近。

约 0502 时,“粤陆渔 44021”渔船与来船发生碰撞,来船船艙左侧部位碰到渔船右舷中间驾驶楼附近部位,渔船受来船船首挤压侧翻,约 10 秒后,渔船向左翻沉,船上 3 人全部落水。

## 七、救助情况

(一)“中外运福州”:该轮大副称,在避让过程中,“我认为是让清了,因为我看见我船左舷后有灯”因此在避让过程结束后继续按预定航线航行。

(二)“粤陆渔 44021”:据“粤陆渔 41167”驾驶员李\*\*称,他在肇事船船艙航行时,发现“粤陆渔 44021”的船上最高处的灯倒下去后,立即把高频调到“5 档 36 波”叫“粤陆丰渔 44021”,但是对方没有回应,于是在高频叫肇事船舶,当时肇事船也没有回应。于是,他把高频调到“4 档 38 波”

叫林\*\*的船即“粤陆渔 41240”到事故地点帮忙救人。约 0540 时，“粤陆渔 44021”驾驶员陈\*\*被林\*\*的“粤陆渔 41240”救起，另外两人其中林\*\*被捞上船时已经死亡。

（三）事故发生后，汕尾市政府相关领导带领市海洋与渔业局、市安监局等部门到现场指挥救援工作，并派出多艘执法快艇赶往事故海域展开搜救。同时，汕尾海事局协调过往 7 艘商船前往事故水域协助搜寻落水失踪人员，并通过 VHF 不间断向事发水域发布航警信息，要求所有过往船舶在航行中加强了望，如有异常及时与海事部门联系。最终在 4 月 27 日 1640 时左右，失踪船员李\*\*尸体在龟龄岛附近海域被发现并捞起送至殡仪馆。

## 八、事故原因分析与责任认定

### （一）事故原因分析基础

1、本事故原因分析是根据船员询问笔录、船舶记录数据、事故现场勘查记录以及相关船舶文书记录，经分析得出的事故原因。

2、本事故发生发生在汕尾沿海水域，适用《1972 年国际海上避碰规则》。

### （二）事故直接原因

“粤陆渔 44021”疏忽了望、作为让路船而未采取让路行动，“中外运福州”轮未采用安全航速航行、在为避免碰撞采取的行动方面存在过失、未采取最有助于避免碰撞的行动，是本起事故发生的直接原因。

## 1、“粤陆渔 44021” 船的行为和过失

（1）“粤陆渔 44021” 在两船相距仅几百米时才发现大船，疏忽了望，违背了《避碰规则》第五条的规定。

（2）两船交叉相遇致有构成碰撞危险时，该船作为让路船而未采取让路行动，违背了《避碰规则》第十五条、第十六条的规定。

## 2、“中外运福州” 轮的行为和过失

（1）该船航经事故水域时，没有充分考虑当时通航环境的交通密度，包括渔船或者任何其他船舶的密集程度，进而使用适合当时环境和情况的安全航速行驶，而是一直以 13 节左右的航速航行，违背了《避碰规则》第六条的规定。

（2）该船在发现与渔船存在碰撞危险后，大副对航向的调整作了一连串的忽左忽右的小改变；同时，如需为避免碰撞或须留有更多时间来估计局面，船舶应当减速或者停止或倒转推进器把船停住，而在实际避让过程中，大副全程都没用车。以上证明该船在为避免碰撞采取的行动方面存在过失，违背了《避碰规则》第八条的规定。

（3）在交叉相遇两船进入紧迫危险局面下，该船作为直航船未采取最有助于避免碰撞的行动，违背了《避碰规则》第十七条的规定。

## （三）事故间接原因

“粤陆渔 44021” 船：

（1）该船驾驶员未取得相应的职务船员证书，其余 2 名作业人员未能按照国家规定取得相应的专业训练合格证

或基础训练合格证，不能满足船舶安全航行的要求，违背了《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十三条的规定。

（2）《渔业船舶安全证书》中核定航行与作业区域为遮蔽航区，存在违规跨航区航行作业行为是本起事故发生的原因之一。

#### **（四）事故结论与责任认定**

这是一起由双方过失导致的责任事故，“粤陆渔 44021”在航行过程中未能保持正规了望，未能履行交叉相遇局面让路船的职责，船驾驶员未取得相应的职务船员证书，应对本次碰撞事故负主要责任；“中外运福州”轮作为直航船在发现与渔船存在碰撞紧迫局面的前提下，未采取最有助于避免碰撞的行动，同时该船在避免碰撞采取的行动方面存在过失、在通过通航密集区时未使用安全航速航行，应对本次碰撞事故负次要责任。

### **九、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议**

#### **（一）“粤陆渔 44021” 船**

该船在航行过程中未能保持正规了望、未能履行交叉相遇局面让路船的职责、涉嫌存在违规跨航区航行作业、驾驶员未取得相应的职务船员证书等问题，建议汕尾市海洋与渔业部门对该船及相关责任人予以行政处罚。

#### **（二）“中外运福州” 轮**

在本起事故中，“中外运福州”在航行过程中未使用安全航速航行、不遵守避碰规则，违反《海上交通安全法》第

九条的规定，即船舶、设施上的人员不遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程，影响船舶、设施航行、停泊和作业的安全，造成海上交通事故的，应根据《海上交通安全法》第四十四条及《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第三十五、三十六条、三十七条规定对事故船舶及相关责任人进行处理。

## 十、安全管理建议

090600SR201501：本起事故发生的主要原因，主要是两船未严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》所致，对规则的理解不透彻，执行不规范。建议“中外运福州”轮船舶、船员管理公司应对本起事故进行深入分析，吸取教训，举一反三，并通报公司其他船舶；应注重船员实际操纵技能的提升，要求船员严格执行复杂水域的值班了望制度，并根据适合当时水域的情况尽早采取适合有效的避让行动；应加强船员管理，强化相关法律法规的学习培训，切实提升船员的法律意识、责任意识、安全意识。

090600SR201502：“粤陆渔 44021”船在本次事故中存在违规跨航区航行作业、驾驶员未取得相应的职务船员证书等问题，海洋与渔业部门应进一步加强对渔船的安全管理力度，加强渔船船主和渔民的安全生产教育，切实提高渔民的安全生产意识，督促渔船船主聘用合格船员，减少渔船与其他船舶碰撞事故的发生。

090600SR201503：建议海洋与渔业部门加强中小型渔船



安装 AIS（船舶自动识别系统）、雷达和用于与商船联系的 VHF（甚高频无线电话）的推广应用力度，切实解决商渔船双方在航行过程中不能沟通的问题，从源头上减少商渔船碰撞事故的发生。